

Foundations of Robotics

Prof. Dr. Oskar von Stryk, Jonathan Lichtenfeld

Winter Semester 2025 / 2026



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Solution Proposal for Exercise 7

Task 1: Inertia Tensor with Different Reference Frames

Trägheitstensor mit unterschiedlichen Bezugssystemen

(3 Points)

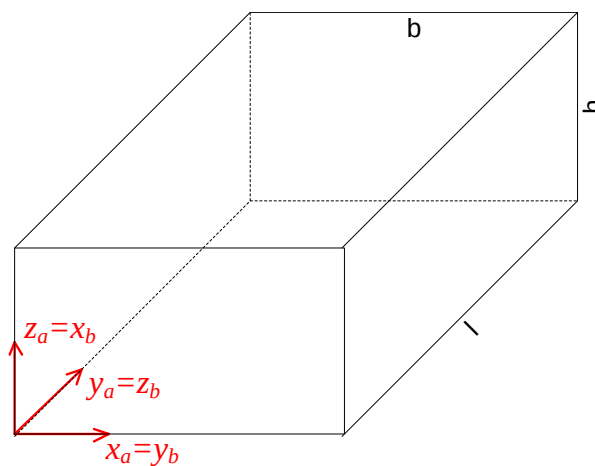


Figure 1: Cuboid with uniform mass distribution

Quader mit gleichförmiger Massenverteilung

The inertia tensor I of a body M is always specified with respect to an origin A and the orientation of an associated body-fixed coordinate system S_a . To express the inertia tensor with respect to a different point or with respect to the orientation of a different body-fixed coordinate system, the following formulas (cf. lecture Chapter 5.2) can be used:

Ein Trägheitstensor I eines Körpers M wird immer bzgl. eines Ursprungs A und der Orientierung eines dazugehörigen, körperfesten Koordinatensystems S_a angegeben. Soll der Trägheitstensor bzgl. eines anderen Punktes angegeben werden oder bzgl. der Orientierung eines anderen körperfesten Koordinatensystems, so können dafür auch folgende Formeln (vgl. Vorlesung Kapitel 5.2) verwendet werden:

$$\text{Translation (Steiner's theorem): } {}^aI = {}^cI + m ({}^a\mathbf{p}^T \cdot {}^a\mathbf{p} \cdot E_3 - {}^a\mathbf{p} \cdot {}^a\mathbf{p}^T) \quad (1)$$

$$\text{Rotation: } {}^0I = {}^0R_1 \cdot {}^1I \cdot {}^0R_1^T \quad (2)$$

where

wobei

- C is the center of mass of body M , ${}^a\mathbf{p}$ is the vector from point A to the center of mass C expressed in S_a , ${}^a\mathbf{I}$ is the inertia tensor with respect to A and the orientation of S_a , ${}^c\mathbf{I}$ is the inertia tensor with respect to C and the orientation of S_a , E_3 is the 3×3 identity matrix, and m is the mass of body M .

C der Schwerpunkt des Körpers M sei, ${}^a\mathbf{p}$ der Vektor von Punkt A zum Schwerpunkt C bzgl. S_a , ${}^a\mathbf{I}$ der Trägheitstensor bzgl. A und der Orientierung von S_a , ${}^c\mathbf{I}$ der Trägheitstensor bzgl. C und der Orientierung von S_a , E_3 die 3×3 -Einheitsmatrix, m die Masse des Körpers M

- ${}^0\mathbf{I}$ and ${}^1\mathbf{I}$ are the inertia tensors with respect to the orientation of frames S_0 and S_1 , respectively, each with the same reference point, and ${}^0\mathbf{R}_1$ is the rotation matrix from S_1 to S_0 .

${}^0\mathbf{I}$ bzw. ${}^1\mathbf{I}$ der Trägheitstensor bzgl. der Orientierung von System S_0 bzw. S_1 , jeweils mit dem gleichen Bezugspunkt, und ${}^0\mathbf{R}_1$ die Rotationsmatrix von S_1 in S_0 .

In the lecture, the inertia tensor for a cuboid with uniform mass distribution with respect to the origin and the orientation of S_a (cf. Fig. 1) was derived:

In der Vorlesung ist der Trägheitstensor für einen Quader mit gleichförmiger Massenverteilung bzgl. des Ursprungs und der Orientierung von S_a (vgl. Abb. 1) berechnet worden :

$${}^a\mathbf{I} = \frac{m}{12} \begin{pmatrix} 4(l^2 + h^2) & -3bl & -3hb \\ -3bl & 4(b^2 + h^2) & -3hl \\ -3hb & -3hl & 4(l^2 + b^2) \end{pmatrix}$$

- a) Specify the inertia tensor with respect to the center of mass C of the cuboid. The orientation of the reference coordinate system remains unchanged.

Geben Sie den Trägheitstensor bzgl. des Schwerpunkts C des Quaders an. Die Orientierung des Bezugskoordinatensystems bleibt dabei erhalten.

Solution:

Since the orientation of the reference frame remains unchanged and only its origin changes, we can express the new inertia tensor using equation 1:

$${}^a\mathbf{I} = {}^c\mathbf{I} + m ({}^a\mathbf{p}^T \cdot {}^a\mathbf{p} \cdot E_3 - {}^a\mathbf{p} \cdot {}^a\mathbf{p}^T)$$

For this we need the displacement vector p from the current reference point A to the center of mass C :

$$\mathbf{p} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \\ l \\ h \end{pmatrix}$$

(1.0 point)

This yields for the inertia tensor ${}^c\mathbf{I}$:

$${}^c\mathbf{I} = {}^a\mathbf{I} - m [{}^a\mathbf{p}^T \cdot {}^a\mathbf{p} \cdot E_3 - {}^a\mathbf{p} \cdot {}^a\mathbf{p}^T]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{m}{12} \begin{pmatrix} 4(l^2 + h^2) & -3bl & -3hb \\ -3bl & 4(b^2 + h^2) & -3hl \\ -3hb & -3hl & 4(l^2 + b^2) \end{pmatrix} \\
&\quad - m \left[\frac{1}{4} \begin{pmatrix} b^2 + l^2 + h^2 & 0 & 0 \\ 0 & b^2 + l^2 + h^2 & 0 \\ 0 & 0 & b^2 + l^2 + h^2 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \begin{pmatrix} b^2 & bl & bh \\ bl & l^2 & hl \\ bh & lh & h^2 \end{pmatrix} \right] \\
&= \frac{m}{12} \begin{pmatrix} l^2 + h^2 & 0 & 0 \\ 0 & b^2 + h^2 & 0 \\ 0 & 0 & l^2 + b^2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

(1.0 point)

b) Specify the inertia tensor with respect to the orientation of coordinate system S_b (see Fig. 1).

Geben Sie den Trägheitstensor bzgl. der Orientierung des Koordinatensystems S_b (siehe Abb. 1) an.

Solution:

Since only the orientation of the reference frame has changed, we can compute the inertia tensor using equation 2:

$${}^0I = {}^0R_1 \cdot {}^1I \cdot {}^0R_1^T$$

Fig. 1 shows that:

$$\begin{aligned}
x_a &= y_b \\
y_a &= z_b \\
z_a &= x_b
\end{aligned}$$

The rotation matrix from S_b to S_a is therefore

$${}^aR_b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Thus, for the inertia tensor bI we obtain

$${}^bI = {}^bR_a \cdot {}^aI \cdot {}^aR_b$$

$$= \frac{m}{12} \begin{pmatrix} 4(l^2 + b^2) & -3hb & -3hl \\ -3hb & 4(l^2 + h^2) & -3bl \\ -3hl & -3bl & 4(b^2 + h^2) \end{pmatrix}$$

(1.0 point)

Task 2: Angular Momentum Balance and Theorem

Drallsatz und Drehimpulssatz

(3 Points)

The angular momentum balance presented in the lecture specifies which moments act at the center of mass of the robot links and cause the angular velocity ω_j and angular acceleration $\dot{\omega}_j$. Expressed in the body-fixed coordinate system S_j of the j -th robot link, it reads:

Der in der Vorlesung vorgestellte Drallsatz gibt an, welche Momente im Schwerpunkt der Roboterglieder angreifen und die Drehgeschwindigkeit ω_j und -beschleunigung $\dot{\omega}_j$ verursachen. Dargestellt im körperfesten Koordinatensystems S_j des j -ten Roboterglieds lautet er:

$$\mathbf{N}_j = {}^c\mathbf{I}_j \cdot \dot{\omega}_j + \omega_j \times ({}^c\mathbf{I}_j \cdot \omega_j)$$

This can be derived from Euler's angular momentum theorem

Dieser lässt sich aus dem Eulerschen Drehimpulssatz

$${}^0\mathbf{R}_j \mathbf{N}_j = {}^0\mathbf{N}_j = {}^0\dot{\mathbf{L}}_j$$

and the angular momentum of a rigid body

und dem Drehimpuls eines Starrkörpers herleiten

$${}^0\mathbf{L}_j = {}^0\mathbf{I}_j {}^0\omega_j$$

Here, ${}^0\mathbf{L}_j$ denotes the angular momentum of the j -th link with respect to the center of mass of this link, and ${}^0\mathbf{I}_j$ denotes the inertia tensor of the j -th robot link expressed in frame S_0 . The inertia tensor ${}^0\mathbf{I}_j$ is computed from the (constant) inertia tensor ${}^c\mathbf{I}_j$ using

Dabei bezeichnet ${}^0\mathbf{L}_j$ den Drehimpuls des j -ten Gliedes bzgl. des Schwerpunktes dieses Gliedes und ${}^0\mathbf{I}_j$ den Trägheitstensor des j -ten Roboterglieds dargestellt in Koordinatensystem S_0 . Der Trägheitstensor ${}^0\mathbf{I}_j$ berechnet sich aus dem (konstanten) Trägheitstensor ${}^c\mathbf{I}_j$ anhand der Beziehung

$${}^0\mathbf{I}_j = {}^0\mathbf{R}_j \cdot {}^c\mathbf{I}_j \cdot {}^j\mathbf{R}_0.$$

Hint: The coordinate system S_c has the same orientation as S_j , see lecture Chapter 5.3.1.

Hinweis: Koordinatensystem S_c hat dieselbe Orientierung wie S_j , siehe Vorlesung Kapitel 5.3.1.

a) Specify the angular momentum 0L_j of the j -th robot link as a function of ω_j and cI_j .

Geben Sie den Drehimpuls 0L_j des j -ten Roboterglieds in Abhängigkeit von ω_j und cI_j an.

Solution:

$${}^0L_j = {}^0I_j {}^0\omega_j = ({}^0R_j {}^cI_j {}^jR_0) \cdot ({}^0R_j \omega_j) = {}^0R_j {}^cI_j \omega_j \text{ (1.0 point)}$$

b) Specify the torque 0N_j , acting at the center of mass S_{c_j} and expressed in S_0 , as a function of ω_j and cI_j . Use the results from the previous subtask.

Geben Sie das im Schwerpunkt S_{c_j} angreifende in S_0 dargestellte Drehmoment 0N_j in Abhängigkeit von ω_j und cI_j an. Benutzen sie dafür die Ergebnisse des vorherigen Aufgabenteils.

Solution:

- ${}^0N_j = \frac{d}{dt}({}^0L_j) = \frac{d}{dt}({}^0R_j {}^cI_j \omega_j)$
- The inertia tensor cI_j is constant: $\frac{d}{dt}({}^cI_j) = 0$
- ${}^0N_j = {}^0\dot{R}_j {}^cI_j \omega_j + {}^0R_j {}^cI_j \dot{\omega}_j$

(1.0 point)

c) Derive the angular momentum balance to compute N_j from 0N_j . Use the results from the previous subtask.

Leiten Sie den Drallsatz zur Berechnung von N_j aus 0N_j her. Benutzen sie die Ergebnisse des vorherigen Aufgabenteils.

Solution:

- $N_j = {}^jR_0 {}^0N_j = {}^jR_0 B({}^0\omega_j) {}^0R_j {}^cI_j \omega_j + {}^cI_j \dot{\omega}_j$
- Recall: $R B(\omega) R^T = B(R\omega)$
- $N_j = B({}^jR_0 {}^0\omega_j) {}^cI_j \omega_j + {}^cI_j \dot{\omega}_j = \omega_j \times {}^cI_j \omega_j + {}^cI_j \dot{\omega}_j$

(1.0 point)

Task 3: Forces and Torques on a Rigid Body

Kräfte und Drehmomente am Starrkörper

(4 Points)

The motion of a rigid body is governed by the linear and angular momentum equations:

Die Bewegung eines Starrkörpers wird durch den Impuls- und den Drallsatz:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= m \cdot \dot{\mathbf{v}}_c \\ \mathbf{N} &= {}^c\mathbf{I} \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times ({}^c\mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\omega})\end{aligned}$$

Decisive for the motion are the force $\mathbf{F}$ acting at the center of mass and the moment $\mathbf{N}$. To apply these formulas, all forces and torques acting on the rigid body must refer to the center of mass.

Maßgeblich für die Bewegungen sind die am Schwerpunkt des Körpers angreifende Kraft $\mathbf{F}$ und das dort wirkende Drehmoment $\mathbf{N}$. Alle Kräfte und Drehmomente, die am Starrkörper angreifen, müssen zur Anwendung dieser Formeln auf den Schwerpunkt bezogen werden.

If multiple forces and/or torques act at the same point of a body, they can be added. If forces and/or torques act at different points P and Q of a body, they must first be referred to a common point before they are added.

Wirken mehrere Kräfte und/oder Drehmomente auf denselben Punkt eines Körpers ein, können diese addiert werden. Wenn Kräfte und/oder Drehmomente an verschiedenen Punkten P und Q eines Körpers einwirken, müssen diese vor dem Addieren zunächst auf einen gemeinsamen Punkt bezogen werden.

If a force $\mathbf{f}_p$ and a moment $\mathbf{n}_p$ act at a point P , the resulting force and moment at another point Q are given by

Wirken an einem Punkt P eine Kraft $\mathbf{f}_p$ und ein Drehmoment $\mathbf{n}_p$, lassen sich die daraus resultierende Kraft und das resultierende Drehmoment an einem anderen Punkt Q berechnen mit

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_q &= \mathbf{f}_p \\ \mathbf{n}_q &= \mathbf{n}_p + (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \times \mathbf{f}_p\end{aligned}$$

For the following considerations, all vectors are expressed with respect to a body-fixed coordinate frame S_k . The center of mass of the body is at position C , and the inertia tensor ${}^c\mathbf{I}$ is given with respect to a coordinate system whose axes are parallel to S_k and whose origin is at C .

Für die folgenden Betrachtungen sollen alle Vektoren bezüglich eines fest mit dem Starrkörper verbundenen Koordinatensystems S_k angegeben sein. Der Schwerpunkt des Körpers soll die Position C haben, der Trägheitstensor ${}^c\mathbf{I}$ soll bezüglich eines Koordinatensystems, dessen Achsen parallel zu S_k liegen und dessen Ursprung in C liegt, angegeben sein.

a) Forces ($\mathbf{f}_a$ and $\mathbf{f}_b$) and torques ($\mathbf{n}_a$ and $\mathbf{n}_b$) act at points A and B of a body. Provide an expression for the resulting force $\mathbf{F}$ and resulting moment $\mathbf{N}$ at the center of mass c .

An den Punkten A und B eines Körpers sollen Kräfte ($\mathbf{f}_a$ und $\mathbf{f}_b$) und Drehmomente ($\mathbf{n}_a$ und $\mathbf{n}_b$) einwirken. Geben Sie einen Ausdruck für die daraus resultierenden Kraft $\mathbf{F}$ und das resultierende Drehmoment $\mathbf{N}$ am Schwerpunkt c an.

Solution:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{f}_a + \mathbf{f}_b \\ \mathbf{N} &= \mathbf{n}_a + (\mathbf{a} - \mathbf{c}) \times \mathbf{f}_a + \mathbf{n}_b + (\mathbf{b} - \mathbf{c}) \times \mathbf{f}_b \end{aligned}$$

(1.0 point)

b) To achieve a desired motion, the force $\mathbf{F}$ and the torque $\mathbf{N}$ must act at the center of mass C of a rigid body. Compute the force and torque that must act at point B for this purpose, given the force and torque acting at point A . No other forces or torques shall act on the body.

Um eine gewünschte Bewegung auszuführen, ist es erforderlich, dass am Schwerpunkt C eines Starrkörpers die Kraft $\mathbf{F}$ und das Drehmoment $\mathbf{N}$ angreifen. Berechnen Sie Kraft und Drehmoment, die dafür am Punkt B angreifen müssen, wenn Kraft und Drehmoment, die am Punkt A angreifen, bekannt sein sollen. Es sollen keine weiteren Kräfte oder Drehmomente auf den Körper einwirken.

Solution:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_b &= \mathbf{F} - \mathbf{f}_a \\ \mathbf{n}_b &= \mathbf{N} - (\mathbf{n}_a + (\mathbf{a} - \mathbf{c}) \times \mathbf{f}_a + (\mathbf{b} - \mathbf{c}) \times \mathbf{f}_b) \end{aligned}$$

(1.0 point)

c) Using the given equations, explain why a force acting on a body's center of mass has no effect on the body's angular velocity.

Begründen Sie mit Hilfe der angegebenen Gleichungen, warum eine Kraft, die auf den Schwerpunkt eines Körpers einwirkt, keinen Einfluss auf die Winkelgeschwindigkeit des Körpers hat.

Solution:

The resulting moment is $\mathbf{0} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

(1.0 point)

d) Assume you are an astronaut on a Space Shuttle mission and, using the manipulator arm mounted on the Shuttle, you are to precisely dock a new module from the cargo bay to the International Space Station. Controlling the arm in space differs from controlling it on Earth, since, among other things, no gravitational forces act on the arm. Compared to fixed-base manipulators on Earth, what else must you take into account when controlling the arm in space?

Angenommen, Sie sind Astronaut an Bord einer Space Shuttle Mission und sollen Mithilfe des am Space Shuttle befestigten Manipulatorarmes ein neues Modul aus dem Schiffshangar präzise an die internationale Weltraumstation andocken. Die Steuerung des Arms im Weltraum verhält sich im Vergleich auf der Erdoberfläche unterschiedlich, da u.a. keine Gravitationskräfte auf dem Arm wirken. Was müssen Sie bei der Steuerung des Armes im Weltraum im Vergleich zu ortsfesten Manipulatorarmen auf der Erde noch berücksichtigen?

Solution:

Since the Space Shuttle base is freely floating (and not fixed in an inertial position), every joint torque of the manipulator acts in both directions; that is, links on both sides of the joint are accelerated. Thus, the overall motion of the arm affects not only the end-effector but also the base, so the Space Shuttle needs attitude stabilization, e.g., using reaction control thrusters (Reaction Control System) or reaction wheels. Otherwise, the Shuttle would start to tumble continuously. The larger the mass of the object at the end-effector (e.g., the module) (and the end-effector's own mass), the stronger this effect becomes.
(1.0 point)

Detailed explanation: The same principle occurs in helicopters, where the reactive torques of the main rotor are balanced by a tail rotor. This principle can be explained using conservation of linear momentum: the total momentum in a closed system is constant. The time derivative of momentum equals the external force acting on the body:

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$$

If no external forces act, there must be an equal and opposite force for every force; therefore, the sum of forces is zero.

$$\Leftrightarrow \mathbf{F} = \sum_n^i \mathbf{F}_i = \sum_n^i \dot{\mathbf{p}}_i = \dot{\mathbf{p}} = 0$$

From the linear and angular momentum equations, it follows that the mass distribution at the centers of mass of the two links connected by the joint, including all attached rigid bodies (e.g., the Earth versus the manipulator), determines how strongly each link is accelerated.